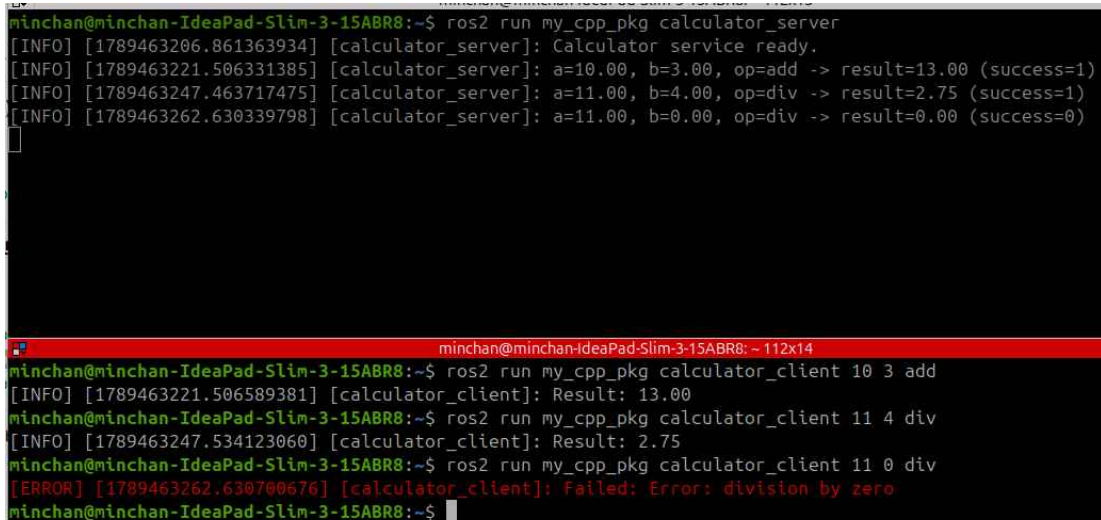


ROS2 1일차 과제1 실행 결과 보고서

예비단원 김민찬

1. 실행

결과



```
minchan@minchan-IdeaPad-Slim-3-15ABR8:~$ ros2 run my_cpp_pkg calculator_server
[INFO] [1789463206.861363934] [calculator_server]: Calculator service ready.
[INFO] [1789463221.506331385] [calculator_server]: a=10.00, b=3.00, op=add -> result=13.00 (success=1)
[INFO] [1789463247.463717475] [calculator_server]: a=11.00, b=4.00, op=div -> result=2.75 (success=1)
[INFO] [1789463262.630339798] [calculator_server]: a=11.00, b=0.00, op=div -> result=0.00 (success=0)

minchan@minchan-IdeaPad-Slim-3-15ABR8:~$ ros2 run my_cpp_pkg calculator_client 10 3 add
[INFO] [1789463221.506589381] [calculator_client]: Result: 13.00
minchan@minchan-IdeaPad-Slim-3-15ABR8:~$ ros2 run my_cpp_pkg calculator_client 11 4 div
[INFO] [1789463247.534123060] [calculator_client]: Result: 2.75
minchan@minchan-IdeaPad-Slim-3-15ABR8:~$ ros2 run my_cpp_pkg calculator_client 11 0 div
[ERROR] [1789463262.630700676] [calculator_client]: Failed: Error: division by zero
minchan@minchan-IdeaPad-Slim-3-15ABR8:~$
```

2. 작동 시나리오

서버:노드가 실행되면 "calculator"라는 이름으로 Calculator 서비스가 생성되며, 클라이언트로부터 요청이 들어올 때마다 연산을 처리하는 콜백 함수가 호출되도록 등록된다.

콜백 함수가 호출되면 요청에 담긴 연산 종류 문자열을 확인하여 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 중 해당하는 연산을 수행한 뒤 결과값을 성공 여부와 함께 반환한다. 나눗셈의 경우 나누는 값이 0이면 연산을 수행하지 않고 실패 상태와 오류 메시지를 반환한다.

클라이언트: 노드가 실행되면 커맨드라인 인자로 전달된 두 값과 연산 종류를 읽어 서버에 입력받은 두 값과 연산 종류를 담은 요청을 만들어 비동기로 전송하고, 응답이 도착할 때까지 기다린다. 응답을 정상적으로 받으면 성공 여부를 확인하여, 성공한 경우 계산 결과를 로그로 출력하고 실패한 경우 서버가 보낸 오류 메시지를 로그로 출력한다.